



BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
www.fit.nuce.edu.vn

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 3. Biểu diễn tri thức và lập luận logic

Nội dung trước: Biểu diễn logic vị từ

Suy diễn tiến và suy diễn lùi

- Sử dụng quy tắc Modus Ponens
- Có thể áp dụng đối với *KB chỉ chứa các câu xác định*, (câu Horn với đúng một literal dương).
- Nhắc lại GMP:

Suy diễn tiến (forward chaining)

Giả sử ta có KB bao gồm các câu xác định

- Bắt đầu từ các câu trong KB,
- Áp dụng Modus Ponens để sinh ra các câu mới cho đến khi không thể sinh ra thêm câu nào nữa

Nếu các câu trong KB được biểu diễn dưới dạng kéo theo thì suy diễn được thực hiện theo chiều của phép kéo theo

- ❖ Khi câu p mới được thêm vào KB:
 - với mỗi quy tắc q mà p hợp nhất được với một phần vế trái:
 - Nếu các phần còn lại của vế trái đã có thì thêm vế phải vào KB và suy diễn tiếp

Suy diễn tiến (forward chaining)

Ví dụ: Cho KB gồm các câu sau:

- Mèo thích cá
- Mèo ăn gì nó thích
- Có con mèo tên là Tom

Cần xác định:

Tom có ăn cá không?

Suy diễn tiến (forward chaining)

Lời giải:

- Viết các câu trên dưới dạng logic vị từ

(1) $\forall x \text{ Mèo}(x) \Rightarrow \text{Thích}(x, \text{ cá})$

(2) $\forall x, y \text{ Mèo}(x) \wedge \text{Thích}(x, y) \Rightarrow \text{Ăn}(x, y)$

(3) $\text{Mèo}(\text{Tom})$

Câu truy vấn Q: $\text{Ăn}(\text{Tom}, \text{ cá})$?

Suy diễn tiến (forward chaining)

- (1) $\forall x \text{ Mèo}(x) \Rightarrow \text{Thích}(x, \text{ cá})$
- (2) $\forall x, y \text{ Mèo}(x) \wedge \text{Thích}(x, y) \Rightarrow \text{Ăn}(x, y)$
- (3) $\text{Mèo}(\text{Tom})$

Lần lượt thêm các câu vào KB, ta có:

- Thêm câu (1): không hợp nhất được với vế trái câu nào.
- Thêm câu (2): không hợp nhất được với vế trái câu nào.
- Thêm câu (3): hợp nhất vế trái câu (1), GMP sinh ra (4)
 $(4) \text{ GMP } (1) (3) \Rightarrow \text{Thích}(\text{Tom}, \text{ cá}) \{ x / \text{Tom} \}$
- Thêm câu (4): hợp nhất được với một phần vế trái câu (2), quy tắc GMP sinh ra câu (5)
 $(5) \text{ GMP } (4) (3) (2) \Rightarrow \text{Ăn}(\text{Tom}, \text{ cá}) \{ x / \text{Tom}, y / \text{ cá} \}$

Đây chính là câu truy vấn cần tìm.

Suy diễn lùi (Backward chaining)

- *Suy diễn lùi* bắt đầu từ câu truy vấn
- Sau đó tìm các sự kiện và quy tắc trong KB cho phép chứng minh câu truy vấn là đúng
- Quá trình suy diễn được tiến hành ngược với chiều của phép kéo theo, (từ hệ quả rồi tìm ra các tiền đề làm cho hệ quả đúng).
- Phù hợp với **việc trả lời câu hỏi, chứng minh một câu** cụ thể là đúng hay sai từ các câu trong KB

Suy diễn lùi (Backward chaining)

Cách tiến hành:

- Nhận câu truy vấn dưới dạng một câu nguyên tử
- Thử tục suy diễn tìm cách hợp nhất câu truy vấn với các sự kiện trong KB

[sự kiện là câu Horn chỉ chứa một literal dương và không có literal âm]

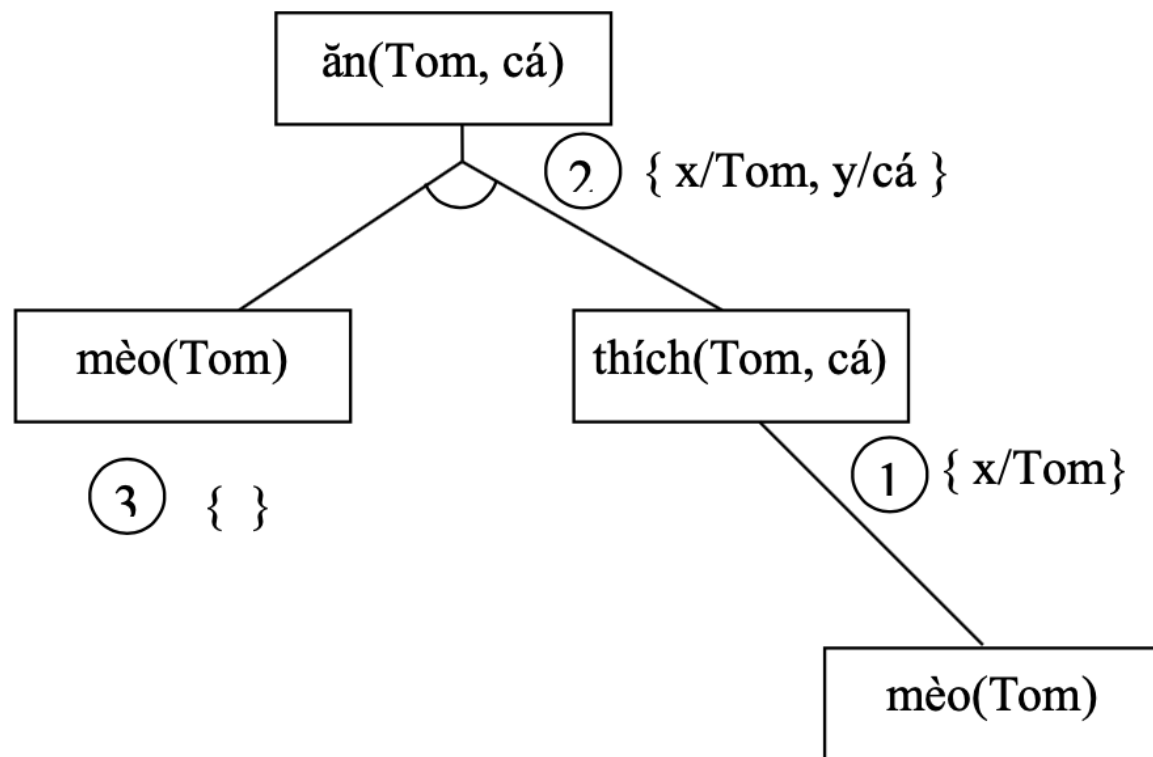
- Nếu không được thì tìm luật mà vế phải có thể hợp nhất với câu truy vấn
- Sau đó tìm cách chứng minh vế trái một cách đệ quy.

- ❖ Với câu hỏi q , nếu tồn tại q' hợp nhất với q thì trả về hợp tử
- ❖ Với mỗi quy tắc có vế phải q' hợp nhất với q cố gắng chứng minh các phần tử vế trái bằng suy diễn lùi

Suy diễn lùi (Backward chaining)

- (1) $\forall x \text{ Mèo}(x) \Rightarrow \text{Thích}(x, \text{ cá})$
 - (2) $\forall x, y \text{ Mèo}(x) \wedge \text{Thích}(x, y) \Rightarrow \text{Ăn}(x, y)$
 - (3) $\text{Mèo}(\text{Tom})$
-
- $\text{Ăn}(\text{Tom}, \text{ cá})$ hợp nhất với vế phải của (2) với $\theta = \{x / \text{Tom}, y / \text{ cá}\}$.
 - VT của (2) gồm hai phần **Mèo (Tom)** và **Thích (Tom, cá)**
 - $\text{Mèo}(\text{Tom})$: hợp nhất với sự kiện trong câu (3).
 - $\text{Thích}(\text{Tom}, \text{ cá})$ hợp nhất với vế phải (1) theo $\theta = \{x / \text{Tom}\}$, cần chứng minh VT của (1) là **Mèo(Tom)** (đúng do hợp nhất với (3)).
 - Vậy $\text{Ăn}(\text{Tom}, \text{ cá})$ với $\theta = \{x / \text{Tom}, y / \text{ cá}\}$.

Suy diễn lùi (backward chaining)



Cây suy diễn lùi (Backward chaining)

Suy diễn sử dụng phép giải

- **Phép giải (resolution) cho logic vị từ**

$\alpha \vee \beta \vee \lambda, \neg \lambda \vee \gamma \vee \mu$ suy ra $\alpha \vee \beta \vee \gamma \vee \mu$

Đối với logic vị từ, phép giải có dạng như sau:

- Cho câu: $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n$

- Và câu: $Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_m$

- Trong đó P_i, Q_j là literal

Nếu P_j và $\neg Q_k$ có thể hợp nhất bởi hợp tử θ thì ta có phép giải:

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n, Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_m$$

$$\text{SUBST}(\theta, P_1 \vee \dots \vee P_{j-1} \vee P_{j+1} \vee \dots \vee P_n \vee Q_1 \vee \dots \vee Q_{k-1} \vee Q_{k+1} \vee \dots \vee Q_m)$$

Suy diễn sử dụng phép giải

Ví dụ:

1. Cho hai câu

- Giàu (x) $\vee$ Giỏi (x)
- $\neg$ Giỏi (Bắc) $\vee$ Đẹp trai (Bắc)

Suy ra

- Giàu (Bắc) $\vee$ Đẹp trai (Bắc)

2. Cho các câu

- $P(x, f(a)) \vee P(x, f(y)) \vee Q(y)$ và $\neg P(z, f(a)) \vee \neg Q(z)$

Suy ra

- $P(z, f(y)) \vee Q(y) \vee \neg Q(z) \theta \{x/z\}$
- hoặc $P(x, f(a)) \vee P(x, f(z)) \vee \neg P(z, f(a)) \theta \{y/z\}$

Conjunctive Normal Form (CNF) và câu tuyển

- Câu tuyển là tuyển của literal

Có dạng $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_m$ trong đó các A_i là literal.

- Conjunctive Normal Form (CNF - dạng chuẩn hội),: Câu bao gồm **hội của phép tuyển** của các literal.

[tức là hội của các câu tuyển]

- KB dưới dạng chuẩn hội có khả năng biểu diễn tốt hơn các câu Horn
- Một công thức bất kỳ có thể đưa về công thức ở dạng CNF

Suy diễn sử dụng phép giải và phản chứng

KB: $\vdash Q$?

Phương pháp:

- Thêm $\neg Q$ vào KB
- Chứng minh tồn tại một tập con của KB có giá trị False

$$(KB \vdash Q) \Leftrightarrow (KB \wedge \neg Q \vdash \text{False})$$

Suy diễn sử dụng phép giải và phản chứng

Đầu vào: cơ sở tri thức KB, câu truy vấn Q

KB = UNION (KB, $\neg$ Q) // thêm $\neg$ Q vào KB

While (KB không chứa False) do

 Chọn 2 câu S_1, S_2 từ KB sao cho có thể áp dụng phép giải cho 2 câu này

 IF không có hai câu như vậy

 Return *Không chứng minh được*

 Thêm kết quả phép giải vào KB

Return *Câu Q được chứng minh*

Suy diễn sử dụng phép giải và phản chứng

Ví dụ:

KB:

- $\neg A \vee \neg B \vee P$ (1)
- $\neg C \vee \neg D \vee P$ (2)
- $\neg E \vee C$ (3)
- A (4)
- E (5)
- D (6)
- Ta cần chứng minh KB: $\vdash P$.

Suy diễn sử dụng phép giải và phản chứng

Ví dụ:

KB:

- $\neg A \vee \neg B \vee P$ (1)
- $\neg C \vee \neg D \vee P$ (2)
- $\neg E \vee C$ (3)
- A (4)
- E (5)
- D (6)

Ta cần chứng minh
KB: $\vdash P$.

Các bước chứng minh sẽ như sau:

- Thêm vào KB câu sau:
- $\neg P$ (7)
- Phép giải cho câu (2) và (7) được
 $\neg C \vee \neg D$ (8)
- Từ (6) và (8) ta nhận được
 $\neg C$ (9)
- Từ (3) và (9) ta nhận được
 $\neg E$ (10)
- Từ (5) và (10) ta nhận được False.